

⑥ 225-232 希尔伯特 分子运动论 辐射理论

数学史

Hilbert 关于分子运动论和辐射理论的工作 (1912-1914)

Leo Corry

Corry, L

程剑✓

0552

0571.436

编者注：数学家一般都知道 Hilbert 曾深涉理论物理领域，但大都不知其详。当今不少数学家也在涉足物理及其他科学领域，了解一下 Hilbert 在这方面的成败得失，也许能有所启发，此文对深入了解 Hilbert 对公理方法的看法也有帮助。

引言及一般背景

1912 年，David Hilbert 发表了他的第一篇讨论物理问题的文章，这些问题涉及气体分子运动论的基础。在未来的几年中，他还要出版关于辐射理论和广义相对论的著作。的确，Hilbert 对物理学的关注并非心血来潮，他也没有浅尝辄止；这是他整个科学世界观的一个有机组成部分。他对气体分子运动论和辐射理论的兴趣，仅仅是他对于物理学的更一般态度中的一小部分，而且也是常常被人忽视的一部分。本文就是对 Hilbert 这部分科学工作的一个简要说明。

Hilbert 的物理工作与他的数学研究之间的密切联系是明显的，在其公理化的研究中表现得尤为突出。Hilbert 的公理化思想产生于 1894 年，它的出现是与射影几何的基础问题相关联的。但在同一时期，Hilbert 也对力学基础产生了兴趣，他还了解 Heinrich Hertz 当时正在这个领域所做的有关工作；这一工作为他致力于几何的系统化、公理化研究提供了额外的动力。从一开始，Hilbert 就认为公理方法同样应该适用于物理理论。

对于 Hilbert 来说，公理方法从来都不是进行研究的出发点。相反，它是用来增进理解现有的、复杂理论的一个工具。这一思想反映在下面的一段引文中，它取自 Hilbert 1905 年讲授的一门课程的笔记：

“科学大厦的建立并不像盖房子那样先要打好坚实的基础，然后才去建造并扩充房间。科学更喜欢尽快地去获取宽裕的遨游空间，只有当后来种种迹象显示出其

原题：Hilbert on Kinetic Theory and Radiation Theory (1912-1914). 译自：The Mathematical Intelligencer, Vol. 20, No. 3, (1998), pp. 52-57.

松散的基础无法再能承受房间的扩建时，它才寻求对它们进行支撑和加固。这并不是一个缺陷，相反，它是一条正确、健康的发展道路”

Hilbert 尤其关心这样一种情形，其中人们为解释新发现的现象而引入新的假设，但并不严格地去检查所加的假设是否与现有理论相协调，他认为这是物理理论研究中的一种相当典型的情形。在他看来，他所追求的那种公理化分析法是处理这种情形的一个合适工具。就在其《几何基础》刚出版过后，Hilbert 在他与 Gottlob Frege 的著名通信中非常明确地提出了这种观点：

“依我看，当一个概念被完整清晰地确定下来以后，再加上一条公理则完全是不适当的也是不合逻辑的——这是人们，特别是物理学家常犯的一个错误。他们在研究过程中设立了一个又一个新公理，却不去将它们与先前所作的假设相对照，也不去说明它们与从早先设立的公理推出的事实不相矛盾，因而物理学家常常让纯粹的胡说出现在他们的研究中。现代物理研究中错误和误解的一个主要根源，正是这样一种研究程序——建立一条公理，以其真作为根据而推断它与已定义的概念是相容的。我的 Festschrift(《纪念文集》)的一个主要目的就是要避免这一错误。”

到世纪之交，气体分子运动论的发展历程虽然短暂，但已经是特别复杂曲折了，这似乎为 Hilbert 所描述的情形提供了一个理想的例子。事实上，该理论从一开始就围绕着所谓可逆性和回复佯谬 (recurrence paradoxes)，遍历性假设，及原子论观点等几个问题引发了激烈的争论。

1905 年，Hilbert 在哥廷根讲授了一门关于公理方法及其应用的课程。这门课程的大部分内容讨论的是物理学的公理化，该课程的笔记则提供了 Hilbert 对于这一主题的看法的最早的全面说明。在这门课程中，分子运动论是作为概率演算，以及误差补偿理论和保险数学 (insurance mathematics) 的一种特殊应用而出现的。Hilbert 毫无保留地接受了有争议的原子论假设。它是 Ludwig Boltzmann 所发展的研究这一理论的经典方法之基础。然而，他的确强调了讨论或然性的概率论在物理理论中的应用。Hilbert 解释说，即使我们知道气体粒子的确切位置和速度，实际也不可能求解出描述这些粒子的运动及其相互作用的全部微分方程。我们对单个粒子的运动一无所知，而仅仅是考虑平均量，它们构成了随机气体分子运动论这一主题。在间接提到 Boltzmann 对反对其理论的人所作的答复时，Hilbert 说在这一研究中将概率和微积分结合起来使用，是一种非常具有独创性的数学贡献，它可以导致深刻而有趣的结果，但这在目前阶段尚未被充分证明是正确的。

1898 年至 1906 年间，Hilbert 在哥廷根多次讲授了力学，势论和连续介质力学。从 1907 年起，Hilbert 的朋友兼同事 Hermann Minkowski 发表了一系列现已广为人知的论相对性原理的著作。在 1905 年和 1907 年，Hilbert 和 Minkowski 在哥廷根主持了两次关于这些问题的讨论班，很明显 Hilbert 已密切地参与到 Minkowski 当时的工作中。事实上，在 Hilbert 的物理学公理化纲领的背景下，Minkowski 的工作可以得到更好的理解。

从 1903 年到 1912 年，Hilbert 的数学工作集中在线性积分方程，然而在此期间，

当 Minkowski 去世后, Hilbert 重又回到物理课程的讲授上. 他在 1910-1911 冬季学期首次开设了统计力学课程. 1911 年 12 月, 他向哥廷根数学会 (GMG) 提交了一份他近期研究气体分子运动论的综合报告, 它很快即被安排发表.

从 1912 年开始, Hilbert 配备了一各专职物理学助手, 其任务是使他跟上物理学当时的发展步伐. Paul P. Ewald 刚在慕尼黑完成他的博士论文, 成为获得这一职位的第一人. Hilbert 对物理问题的涉足变得越来越广泛深入, 他还投入大量精力去从更广的角度反思这门学科的基础. 到 1910 年, 全部物理现象都可以还原为力学的观点已经在 Hilbert 的研究中占主导地位. 在他讲授的课程和他发表的关于分子运动论与辐射理论的著作中都清楚地表明了这一观点. 可是在 1913 年, 他却从力学观点转向了电磁学观点, 虽然他的还原论倾向并没有改变. 从 1915 年起, 电磁还原论就支配了他为全部物理学构造统一基础的努力.

Hilbert 关于分子运动论和辐射理论的讲演

1911-1912 年冬季, Hilbert 首次开设了一门专门讨论气体分子运动论的课程. 在这门课程的导论中, 他谈了研究不同物理理论比如流体力学, 电学等的三种可能方式. 首先, 他提到了常常用于研究连续介质力学的“现象学观点”. 在这种观点下, 整个物理学被分成了各个不同的篇章: 热力学, 电动力学, 光学等等. 这些内容可以使用不同的而且也是每部分特有的假设进行研究. 从这些假设出发可以推导出不同的数学结果. 这种研究所用的主要数学工具是偏微分方程理论.

Hilbert 告诉他的学生说, 一旦有了原子学说的理论, 我们就能对上述每个领域中所包括的物理现象有更深刻的理解. 这时, 人们就会试图提出一个公理系统, 它对于整个物理学都是有效的, 并且能够从单一的, 整体的观点去解释所有的物理现象. 这里所需的数学方法显然完全不同于那些在现象学观点下采用的方法. 一般说来, 它们可以包容在概率论中. 在气体理论和辐射理论中我们能找到这种方法最突出的例子. Hilbert 讲道, 从这一观点看, 现象学观点似乎是一种暂时姑息的手段, 是一个通向真正的知识道路上的初始阶段, 然而为了进入“理论物理学的真正的神殿”, 我们必须尽快地通过这一阶段. 他说, 不幸地是, 数学分析还没有发展到使我们能够满足这一途径的所有要求的程度. 因此, 在这种情况下, 我们必须在没有严格逻辑推导的条件下做下去, 暂且满足于相当模糊的数学处理方式. Hilbert 说, 然而令人惊奇的是, 使用这种方法我们仍能得到与经验非常相符的新结果.

第三条途径则是研究物质的分子理论本身, 在 Hilbert 看来它相应于物理学的主要任务. 对这一理论的研究就其数学复杂性和精确性的程度而言, 要超过对分子运动论的研究. 在当时的课程中, Hilbert 打算集中讨论分子运动论, 但他许诺下个学期将考虑物质的分子理论.

Hilbert 的下一门课程是在 1912 年夏季学期开设的, 讨论的是辐射理论. 这个题目使人联想到上个学期开始时他许下的诺言, Hilbert 宣称他现在打算以原子论为

基础讲授“真正称为物理学的那个领域”。Hilbert 显然对于量子论的近期发展印象颇深。这些发展的重要性在 1911 年 10 月召开的第一次 Solvay 会议上得到了强调。Hilbert 很可能获得了有关的信息。(在 1912 年的一篇文章中)他说:“对物理学基础的研究从来没有像现在这样适逢其时和富于挑战。”当时在物理学中所发现的深层次的相互联系似乎给 Hilbert 留下特别深刻的印象,“以前人们做梦也没有想过光学仅仅是电学理论中的一章,而电动力学和热力学是同一回事儿;也没有想过能量具有惯性,而化学中还引入了物理方法”。特别是,“原子论”,“不连续性原理”,如 Hilbert 所说,“今天已不再是假设,相反,它们像哥白尼的理论一样,是由实验证实了的事实”。正像明显不同的数学领域的统一性在其整个学术生涯中扮演了重要角色一样,物理定律的统一也深深地吸引了 Hilbert 的注意力。

Hilbert 关于分子运动论的出版物

Hilbert 在 1912 年讨论气体分子运动论的文章是作为他的线性积分方程专著的最后一章发表的,它还在《数学年鉴》上单独刊印过。在发展他的积分方程理论时,Hilbert 研究了最初由 Henri Poincaré、Vito Volterra 和 Ivar Fredholm 引入的思想。Hilbert 将积分方程当成由无穷个线性方程组成的系统的极限来处理,并用无穷行列式去解它们。他对于那些形如

$$f(s) = \varphi(s) + \int_a^b K(s,t)\varphi(t)dt$$

的一类方程给予了特别的注意,这里 $f(s)$ 和 $K(s,t)$ 是已知的,而 $\varphi(s)$ 是一个未知函数。在“核” $K(s,t)$ 是其变元的对称函数的条件下,Hilbert 证明了一系列定理,包括许多重要的解的存在性定理和级数的收敛性定理,这些定理为分析和求解这一方程提供了极大的帮助。

Hilbert 对于积分方程的研究,最终表明与分子运动论的中心问题:Maxwell-Boltzmann 迁移方程有着密切的联系。James Clerk Maxwell 最先表述了这个方程。但只能找到它的部分解,且仅适合于一种非常特殊的情形。1872 年,Boltzmann 用单独一个积分-微分方程重新表述了 Maxwell 方程,其中的未知函数代表给定气体的速度分布。Boltzmann 能够求出的唯一精确解也同样适用于 Maxwell 在他自己的模型中所处理的同一种特殊情形。

到 1912 年为止,在解 Maxwell-Boltzmann 方程方面已经取得了一些进展。通过对这些解的部分知识,人们获得了刻划气体中的宏观运动和热过程的定律,这些定律从定性上看似乎是正确的。然而,推导中所用的数学方法看起来很特别,而且缺少说服力。最通常的做法是依靠平均量,但这样计算出的热传导和摩擦系数的值就显得不够可靠了。对于这些值的更精确的估计仍然是该理论的主要课题,Hilbert 所发展的技巧则提供了研究它的手段。

在他关于分子运动论的文章发表后不久,Hilbert 又与他先前的学生 Erich Hecke 一起组织了一个有关这一课题的讨论班。哥廷根出身的 Max Born, Paul Hertz, Theodor

von Kármán 和 Erwin Madelung 也参加了这个讨论班。讨论过的问题包括：遍历性假设及其推论；Brown 运动理论；与 Hilbert 的气体理论相似的金属电子理论；Hilbert 的气体理论；由隔离壁隔开的温度；应用 Hilbert 理论的稀薄气体理论；化学平衡理论，包括 Sackur 的有关工作的一个报告；稀释溶液。参加讨论班的年青同事的名单表明，对这些深奥的物理问题不可能只进行了粗浅的讨论。对于 Otto Sackur 的工作的介绍尤其表明了 Hilbert 那令人吃惊的广博兴趣。Sackur 是一位来自布雷斯劳的物理化学家，他的工作主要是研究理想气体中的化学平衡定律和 Nernst 的热定律。他还写过受到广泛使用的热化学和热力学方面的教科书。他的实验工作十分重要，一般来说，他的工作完全不同于通常使人联想到 Hilbert 及哥廷根学派的那种数学物理。

显然，Hilbert 认为他的研究不单单是对分子运动论本身发展的一个较大的贡献。正像他在更纯粹的数学工作中所做的那样，Hilbert 总是寻找更大的图景，在明显不同的领域之间寻找隐藏的联系。他在许多场合强调过他关于分子运动论的工作与其他物理领域，尤其是辐射理论的联系，下面这段文字正好说明了这一点：

在“气体分子运动论的基础”这篇论文中，我已经指出，单从 Maxwell-Boltzmann 基本公式——所谓碰撞公式——出发，应用线性积分方程理论，就有可能系统地建立气体分子运动论。这样一种建构过程仅仅要求一致地运用事先规定的某些数学操作方法，以获得对热力学第二定律、气体熵的 Boltzmann 表达式，同时考虑内阻力和热传导的运动方程，以及几种气体的扩散理论的检验。而且，通过进一步发展该理论，我们得到分子间参数的参量均分定律成立的精确条件。关于复合分子运动，人们也得到了一个新定律，根据这一定律，流体力学的连续性方程比通常的情形具有更为广泛的含义……

同时，还存在另一个物理领域，它的原理还完全没有从数学的观点研究过。为了建立它的基础——正如我最近已经发现的——由积分方程提供的同一种数学工具是绝对必要的。我这里指的是初等辐射理论，并且是从该理论的现象学方面理解它的，它在最直接的层面上涉及发射和吸收现象，而在此基础上则是有关发射和吸收之间关系的 Kirchhoff 定律。”

我们经常要以略带批判的态度来看待出自 Hilbert 的这种夸张的表白。但即使他对自己著作的自我评价细究起来有些夸大其词，我们还是能够肯定 Hilbert 关于分子运动论的思想对他几个学生所做的重要工作产生了积极的影响。首先是 Hans Bolza 和 Bernhard Baule 在他指导下写的两篇相关问题的博士论文。其次是其他参加过 Hilbert 讨论班的年青哥廷根科学家，诸如 Max Born, Theodor von Kármán 和 Erich Hecke 受其影响在这一领域中发表成果。然而，或许受到影响更大的是瑞典物理学家 David Enskog，他在 1911-1912 年听过 Hilbert 的讲演。在 Hilbert 文章的基础上，Enskog 对其思想做了进一步的发展，这些工作与 Sydney Chapman 的工作一起，现已构成了研究气体迁移现象的全部问题的标准方法。尽管 Hilbert 影响 Enskog 的细节还有待研究，但这一影响可以追溯到 1911-1912 年的讲演则是不成问题的。最后，

Hilbert 可能对 Paul 及 Tatyana Ehrenfest 夫妇发表关于统计力学之概念基础的著名文章产生了影响。Paul Ehrenfest 于 1901 年至 1903 年间曾在哥廷根学习, 在与他妻子 Tatyana(也是一位哥廷根培养的数学家) 一起搬到圣彼得堡之前, 他又于 1906 年回到那里呆了一年。撰写这篇文章的想法是 Paul Ehrenfest 受 Felix Klein 之邀, 参加了在哥廷根举行的一次讨论班座谈后产生的。正如该篇文章所显示的, Ehrenfest 夫妇的理论阐述风格在许多方面都让人吃惊地联想起 Hilbert 的讲演, 并强烈地暗示出一种直接的影响。

Hilbert 关于辐射理论的出版物

Hilbert 发表的有关辐射理论的论文, 主要涉及 Kirchhoff 发射和吸收定律的公理化推导。在热平衡状态下, Gustav Kirchhoff 已经建立起支配辐射的能量关系的定律。根据这些定律, 在纯粹的热辐射情况下, 物质发射能力和吸收能力之间的关系是温度和波长的一种通用函数, 而不依赖于所考虑物体的本质和其他特征。Planck 在其关于辐射理论的工作中, 用分别对于一个体积元素定义的发射系数和吸收系数: ε 和 α , 取代了 Kirchhoff 的发射能力和吸收能力概念。Planck 指出 Kirchhoff 定律可以作如下表述: 比率 $q^2\varepsilon/\alpha$ (q 是物体中光的传播速度) 与物体的物质组成无关, 并且是温度和辐射频率的一种通用函数。

Hilbert 在他的第一篇关于辐射理论的文章中, 试图为该理论提供基础, 同时避免通常由物理学家引入的种种简化(例如, 物体是均质的, 简单受限的 [simply limited], 等等)。Hilbert 假定三个参数 ε , α 和 q 是由一些其空间位置的任意函数给定的, 并指出, 对每种颜色的能量平衡的要求将导致一个分离的、对于 ε 来说是第二种类型的齐次积分方程。它的唯一解是 $\varepsilon = (\alpha/q^2)K$ (其中 K 是一个常数)。

尽管 Hilbert 宣称他关于辐射理论的基础研究是公理化的, 但只是在随后一年发表的一篇文章里, 特别是他第二次就此题目在哥廷根科学会发表的讲话中, 他才阐明作为其理论基础的公理, 并较为系统地研究了它们的相互关系。Hilbert 在其文章脚注和参考文献中, 提到了该领域中的许多著作, 其作者分别是: Planck, Ernst Pringsheim, W. Behrens, Rudolf Ladenburg, Max Born 和 S. Bougoslawski。然而, 事情似乎是, 即使 Hilbert 读过其中的一些著作, 那也只是在 Pringsheim 对他的第一篇文章提出了若干反对意见之后, 这导致两人之间多少有些激烈的辩论。这场辩论生动地说明了对于 Hilbert 那套研究物理问题的方法, 物理学家做出反应的典型方式。它也说明 Hilbert 的讨论是不完整的, 特设的, 有时还是令人困惑的或阐述不清的, 他并不总是提出以《几何基础》为代表的那种系统的、精巧的结构。

Pringsheim 不仅反对 Hilbert 所采用的一般方法, 而且反对他的许多论证细节。Pringsheim 也强调了 Hilbert 前后几篇文章之间的重要区别, 尽管后者坚持认为这种区别是不存在的。值得注意的是, 在他后来关于广义相对论的工作中, Hilbert 同样发表了好几种形式, 并声称它们实质上是等同的——这一断言并没有通过细致地检

查各种形式而得到证实。无论如何，Pringsheim 称 Hilbert 在注意到 Kirchhoff 定理的所有较早证明的不足后，假定了一个 Kirchhoff 和其他所有物理学家都认为急需证明的事实，作为他自己的证明的基础。这就是每个波长其各自的辐射保持平衡，不同光谱区之间不发生任何能量交换。事实上，Pringsheim 声称 Kirchhoff 的工作的一项主要任务恰恰是要证明这一断言。Hilbert 不得不承认这些反对意见是对的，而他在随后发表的文章中也试图重新组织自己的思想并留心 Pringsheim 的批评。然而，Hilbert 在这几篇文章中都声称，将公理方法用于这一特定的物理理论的主要原因，正是出于在（在 Hilbert 看来影响了该理论的）混乱纷杂的物理假设和数学推导中引入秩序的需要。

为了证明从所有波长的总能量平衡假设出发推导 Kirchhoff-Planck 方程是不可能的，Hilbert 取 q 和 α 的值为 1，且与波长 λ 的值无关。Pringsheim 认为这一作法是不妥的，因为自然状态下的任何实际物体都不会以 $\alpha = 1$ 作为它的吸收系数。同时又没有任何扩散（即 $q = 1$ ，光在真空中的速度）。Pringsheim 的第二条反对意见是，Hilbert 没有考虑扩散和反射的影响。Hilbert 的最后一篇文章就是为了试图将其证明推广以便考虑这些影响而写的。

Hilbert 还声称对于他的公理系统的内在相容性及其与光学定律的相容性，已经提供了一个最可靠的证明。Hilbert 在这一领域进行的公理化分析比在其他任何物理领域所做的都要深入得多。以前，在他讨论个别学科的公理系统时，他从没有做过像对几何学所做的那种详尽分析，虽然他常常宣称自己做了同样的事情。这一次，他至少对于他的系统的相容性做了一些详尽的论证，尽管它们还远非是完整的证明。正如在他的早期论文中一样，Hilbert 对于基本概念间的逻辑关系和理论原理间的逻辑关系以及它们与其他物理领域的关系的分析，确实提供了其前辈不曾做到的某种程度的明晰性。可是，他关于其公理化分析的严格逻辑特征的表白——特别是称它类似于先前他在几何学中做过的同样事情——则是言过其实的。

Hilbert 论辐射理论的文章很少引起物理学家的注意。Max Born 将这一忽视归因于此后很快出现的讨论更深层的辐射理论问题（尤其是黑体的谱能分布定律）的新著作。这些问题远比 Hilbert 文章中讨论的问题重要。Born 称，这些新著作揭示了许多与物理学基础的有趣联系，而这种联系又把我们引导到理解辐射现象的一个转折点。

结束语

从 1913 年底开始，Hilbert 将注意力投向了物质结构；特别是由 Gustav Mie 所发展的物质的 Lorentz 协变电磁理论。这将成为他有关物理学统一基础的工作的根基，它包括对于广义相对论中引力场方程的处理。Hilbert 对于 Mie 理论的兴趣意味着他在基本物理观方面的一个重要转变，即从他早期全力支持一种极端的机械还原论观点，转向以同样的热情支持一种极端的电磁还原论。不出所料，Hilbert 自己

从没有提到过这次转变，当然也就没有解释转变的原因。借助于历史证据，我们可以推测，他逐渐认识到了根据原子论假设对物理现象进行数学处理所包含的深刻困难。当然，没有人比 Hilbert 更有资格去评估这些困难的程度。

Pringsheim 对 Hilbert 论辐射的文章的反应，仅是物理学家对于 Hilbert 的物理工作缺乏热情的一个例子。比如，Einstein 曾批评 Hilbert 研究广义相对论的方法是“幼稚的……就像是以一个天真无邪的孩子的眼光来看外部世界”。Hermann Weyl 认为 Hilbert 的物理工作的价值十分有限，而与他的纯数学工作相比尤其如此。Weyl 以为要对物理学做出有价值的贡献，需要一种不同于 Hilbert 所擅长的那种技能。

Max Born 是对 Hilbert 的物理学一直抱有更多热情的一位物理学家。他似乎已经真正理解 Hilbert 的物理理论公理化的纲领的实质和这一纲领可能做出的潜在贡献。Born 解释了在他看来是 Pringsheim 误解 Hilbert 的原因，以及为什么他的指责没有道理：

“物理学家想要探索事物的本质究竟如何；因此实验和理论对于他只是达到某个目标的手段。物理学家知道在任何一个实验中都要面临无数复杂的现象，所以他反对那种把某个理论看成是某种确定的东西的观念。他厌恶“公理”这个词，因为按通常的用法它使人想起了确定的真理。于是，这位物理学家按其健全的直觉来行事，而教条主义则成了自然科学最凶恶的敌人。相反，数学家并不与实际现象打交道，他研究的是逻辑关系。按 Hilbert 的说法，一门学科的公理化处理决不意味着特定的公理作为永恒真理的最终建立，而是隐含着如下的方法论要求：在进行深入细致的研究之初，先要明确各种假设，然后不要急于前行，而应去检查这些假设是否在一定程度上是多余的或是相互矛盾的。”

事实上，Hilbert 从来没有对一种物理理论进行过恰如他对几何学所做的那种公理化分析。他顶多是从公理推导出各个学科的基本定律，而且是相当粗略的。有许多次他只是简单地宣称这样的推导是可能的。在他发表的著作中，只有最后一篇关于辐射理论的文章包含——可能是在受到批评的压力下——他对一个物理理论的公理化系统试图证明其独立性和相容性的最详尽的过程。但显然，每一次 Hilbert 都认为沿着他建议的路线进行公理化是合乎情理的，并且最终能够按照《几何基础》所建立的标准完全加以实现。

不管物理学家是否应该更仔细地去考虑 Hilbert 的思想，也不管 Hilbert 的物理学公理化纲领是否对于这门学科后来的发展产生了影响，重要的则是要强调，一幅关于 Hilbert 本人数学观的完整画面，必须要包括他对物理问题，以及数学与物理之间关系的看法。尤其是，对于 Hilbert 关于公理在物理理论中作用的思想——一种浓缩于 Bern 的上述引文中的思想——的真正理解，也有助于我们理解他关于公理在数学理论中的作用的思想。显然，我们从这种理解中所获得的图景，与把 Hilbert 作为形式主义数学观的倡导者那种广为流传的形象相去甚远。

(程钊译 袁向东校)